

# 04

## Cubierta

La cubierta es la principal barrera entre el interior de la vivienda y el clima exterior. En Guinea Ecuatorial, las lluvias intensas, el calor extremo y la humedad constante hacen de esta fase uno de los momentos más críticos de la construcción. Una cubierta mal resuelta deteriora con rapidez toda la estructura de madera que hay debajo.

La cubierta cumple dos funciones al mismo tiempo: evacuar el agua de lluvia hacia el exterior y proteger el interior del calor generado por la radiación solar sobre la chapa. Ambas funciones determinan las decisiones de diseño: pendiente suficiente para el agua, alero generoso para proteger los muros, y falso techo para limitar la temperatura interior.



### REGLA DE ORO

*El alero protege el cerramiento. Sin alero suficiente, el agua de lluvia golpea directamente la madera de las paredes y la base del muro. El coste de ampliar el alero es mínimo; el coste de reparar la madera dañada por la lluvia es muy alto.*

### EN ESTE CAPÍTULO

- |   |                                               |    |                                                       |
|---|-----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| 1 | Diseño y replanteo de la cercha               | 2  | El cordón inferior: pieza de tracción                 |
| 3 | Corte y preparación de montantes y diagonales | 4  | Cercha de prueba: validación de geometría en el suelo |
| 5 | Montaje de las cerchas sobre la estructura    | 6  | Arriostramiento entre cerchas                         |
| 7 | Colocación de los rastreles                   | 8  | Colocación de la chapa de zinc                        |
| 9 | Estructura del falso techo                    | 10 | Ventilación de la cámara de aire                      |

# Estructura general

Esta sección cubre cuatro elementos que trabajan de forma solidaria:

1

## CERCHA

La estructura triangulada de madera que salva la luz entre pilares y da la pendiente a la cubierta.

2

## ASTRELES

Los listones secundarios que apoyan sobre las cerchas y reciben directamente la chapa metálica.

3

## CHAPA DE ZINC

El material de cobertura. Cierra la cubierta frente al agua y la lluvia.

4

## FALSO TECHO

La capa interior que reduce la irradiación de calor de la chapa hacia el espacio habitable.

# Herramientas y materiales necesarios

## PARA LA ESTRUCTURA DE CERCHAS

- Palo rojo u otra madera densa local, en sección de **8×8 cm** para los cordones superior e inferior, y **5×8 cm** para los montantes y diagonales interiores
- Cinta métrica
- Escuadra de carpintero
- Sierra manual o de arco
- Formón y martillo de carpintero (*para los ensambles*)
- Cordel y tiza (para trazar la plantilla en el suelo)

## PARA LAS UNIONES DE LA CERCHA

- Clavos de madera de al menos 120 mm
- Pletinas o escuadras de acero galvanizado de 3 mm de espesor, para los nudos principales (*ver alternativa en Paso 4*)
- Tornillos para madera de 80–100 mm

## PARA EL MONTAJE EN ALTURA

- Puntales y caballetes provisionales de madera (se fabrican en obra antes de comenzar el montaje)
- Cuerdas y cabos de amarre
- Nivel de burbuja y plomada

## PARA LOS RASTRELES Y LA CHAPA

- Rastreles de madera de sección **5×5 cm** o **5×8 cm**
- Chapa de zinc corrugada, calibre mínimo 0,4 mm (*a mayor calibre, mayor durabilidad y menor ruido bajo la lluvia*)
- Tornillos autorroscantes para chapa con arandela de neopreno, longitud 35–50 mm
- Tijeras de chapa o disco de corte para metales (para ajustar longitudes)

## PARA EL FALSO TECHO

- Rastreles de madera ligera o listones de bambú (para la estructura de soporte)
- Tablas finas de madera, hojas de nipa tejida o fibra vegetal (para el panel de cierre)
- Clavos o alambre de amarre

## PARTE 1 Cercha

La cercha es una estructura triangulada de madera que permite cubrir la luz entre pilares sin apoyos intermedios. Su forma triangular (a diferencia de una viga recta) distribuye las cargas de manera que cada pieza trabaja en compresión o en tracción simple, sin flexión. Esto permite usar piezas de menor sección para cubrir distancias que de otra manera requerirían madera de gran escuadría.

En el contexto de este proyecto, la cercha no necesita cubrir necesariamente toda la anchura de la vivienda de un extremo al otro. Si la vivienda tiene pilares intermedios, estos actúan como puntos de apoyo adicionales y reducen la luz que cada cercha debe salvar. Cuanto menor es la luz, más sencilla y ligera puede ser la cercha. Esta posibilidad debe tenerse en cuenta desde la fase de diseño de la planta.

### Criterio de diseño: pendiente y alero

Dos decisiones de diseño condicionan todo lo demás y deben fijarse antes de empezar a cortar madera.

#### Pendiente del cordón superior:

La pendiente determina la inclinación de la cubierta y, con ella, la velocidad a la que el agua de lluvia se evacúa. En clima ecuatorial, con lluvias torrenciales, se recomienda una pendiente mínima del **30%** (aproximadamente 17°). Pendientes de hasta el 45% mejoran la evacuación del agua y reducen el riesgo de filtración en los solapes de chapa.

| PENDIENTE     | ÁNGULO APROXIMADO | ADECUACIÓN EN CLIMA ECUATORIAL                             |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Menos del 20% | Menos de 11°      | No recomendada. Riesgo de filtración                       |
| 30%           | 17°               | Mínimo recomendado                                         |
| 40-45%        | 22-24°            | Recomendada. Buena evacuación                              |
| Más del 50%   | Más de 27°        | Válida, pero aumenta el peso y la complejidad de la cercha |

**Vuelo de alero:**

El alero es la parte de la cubierta que sobresale del muro exterior. Su función es proteger el cerramiento de la lluvia lateral y dar sombra a las aberturas. Las dimensiones mínimas recomendadas son:

- Alero lateral (a los lados de la cubierta): mínimo **60 cm**
- Alero frontal en los hastiales (en los extremos de la cubierta): mínimo **40 cm**

El vuelo lateral se obtiene dejando que el cordón superior de la cercha sobresalga del plano exterior del muro. El vuelo frontal se consigue con rastreles volados que avanzan más allá de la última cercha (*ver Parte 2, Paso 1*).

## PASO 1

## 1 • Diseño y replanteo de la cercha

### ¿Para qué sirve?

Antes de cortar ninguna pieza, se traza la geometría completa de la cercha sobre una superficie plana: el suelo de tierra compactada o una losa de hormigón sirven perfectamente. Este dibujo a escala real es la plantilla que guía todo el corte y ensamble y garantiza que todas las cerchas sean idénticas entre sí.

**Coordinación con el módulo del cerramiento:**

La posición de cada cercha no puede elegirse de forma independiente. Cada cercha debe caer exactamente encima de un montante del cerramiento: es la única forma de que la carga baje en línea recta desde la cubierta hasta la fundación. Si una cercha cae en el punto medio entre dos montantes, la viga de cubierta tiene que soportar esa carga en voladizo.

Esto significa que **la separación entre cerchas debe ser igual al módulo del cerramiento** (la distancia de eje a eje entre montantes) o un múltiplo de él. Si el módulo del cerramiento es de 80 cm, las cerchas van a 80 cm o a 160 cm entre ejes.

### Proceso

- 1 Se traza sobre el suelo la línea del **cordón inferior**: una línea recta horizontal de la longitud total de la cercha, incluyendo los vuelos de alero si los lleva incorporados.
- 2 Desde los dos extremos de esa línea, se trazan las líneas del **cordón superior** con la pendiente elegida. El punto donde se encuentran en la parte alta es la **cumbrera**.
- 3 Se marcan los puntos de los **nudos interiores**: la posición de cada montante y diagonal. Estos puntos deben quedar perfectamente marcados en el suelo antes de cortar.

**VERIFICACIÓN PREVIA**

Se comprueba que el ángulo del cordón superior es el mismo en los dos lados de la cercha. Una sola cercha mal ejecutada en la pendiente rompe la regularidad del tejado e impide que la chapa asiente correctamente.

## PASO 2

## 2 · El cordón inferior: pieza de tracción

### ¿Para qué sirve?

El cordón inferior es la pieza que trabaja en tracción: resiste que la cercha se abra hacia los lados bajo el peso del tejado. Es también la pieza donde se realizan las uniones con los montantes y diagonales. Por eso se recomienda construirlo como **cordón sándwich**: dos piezas paralelas con un hueco entre ellas en el que se introduce el extremo de cada pieza interior.

Esta solución permite realizar todas las uniones sin escuadras metálicas, usando solo clavos que atraviesan las piezas exteriores hacia el elemento interior encajado entre ellas.

### Proceso

- 1 Se cortan las dos piezas del cordón a la longitud total de la cercha, más el vuelo de alero si está incorporado en este elemento.
- 2 Se marcan sobre las dos piezas los puntos donde irán los nudos, alineados con el replanteo del suelo.
- 3 Se ensamblan provisionalmente las dos piezas con cuerda o abrazaderas, dejando el hueco interior libre para recibir los montantes y diagonales.

## PASO 3

## 3 . Corte y preparación de montantes y diagonales

### ¿Para qué sirve?

Los montantes son las piezas verticales interiores de la cercha. Las diagonales son las piezas inclinadas. Juntos forman los triángulos que dan rigidez al conjunto y transmiten las cargas desde el cordón superior hasta los puntos de apoyo.

### Regla fundamental

Todas las piezas interiores deben estar **en el mismo plano** que los cordones. Si una pieza interior queda desplazada hacia delante o hacia atrás respecto al plano de la cercha, introduce esfuerzos de torsión que pueden partir la unión. En la práctica constructiva local es frecuente encontrar piezas que no están en el mismo plano; esta es una de las causas de fallo estructural más comunes.

### Proceso

- 1 Usando el replanteo del suelo como plantilla, se mide la longitud exacta de cada montante y diagonal, teniendo en cuenta los ángulos de corte en cada extremo.
- 2 Se cortan los ángulos con sierra. El corte debe ser limpio y plano para que el contacto entre piezas sea total, sin holguras.
- 3 Se presenta cada pieza sobre el replanteo antes de ensamblar para verificar que encaja correctamente.



#### ATENCIÓN

Un corte de ángulo con holgura o con superficie irregular transmite mal los esfuerzos. La unión mecánica (clavo o tornillo) no puede compensar un mal contacto entre maderas.



## PASO 4

## 4 • Cercha de prueba: validación de geometría en el suelo

### ¿Para qué sirve?

Antes de subir ninguna pieza, se ensambla **una única cercha completa en el suelo** sobre el replanteo. Esta cercha no se iza: su función es exclusivamente verificar que todos los cortes son correctos, que las piezas encajan sin holguras y que la geometría del conjunto es la prevista.

Una vez validada, las piezas se **numeran con lápiz o marca de sierra** y se desmonta la cercha. A partir de ese momento, todas las cerchas (incluida esta primera) se montan **pieza a pieza en altura** (ver Paso 5).

Detectar un corte incorrecto en el suelo, antes del montaje, es mucho más fácil que corregirlo desde un andamio.

### TIPOS DE UNIÓN

| TIPO                    | DESCRIPCIÓN                                                 | CUÁNDO USAR                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Claveteado en diagonal  | Clavos cruzados atravesando las piezas en ángulo            | Uniones secundarias, montantes intermedios               |
| Pletina metálica        | Placa de acero galvanizado fijada con tornillos             | Nudos principales: cumbrera y punto de apoyo sobre pilar |
| Ensamble a media madera | Rebaje en ambas piezas que encajan entre sí antes de clavar | Cuando hay carpintero disponible; mayor resistencia      |

### Proceso

- 1 Se colocan las dos piezas del cordón inferior sobre el replanteo.
- 2 Se introduce el extremo de cada montante y diagonal en el hueco del sándwich y se fija provisionalmente con cuerda.
- 3 Se verifica la geometría midiendo las diagonales del triángulo principal: si las dos diagonales son iguales, la cercha está bien cuadrada.
- 4 Se clavan o atornillan las uniones de forma definitiva, empezando por los nudos extremos y avanzando hacia el centro.
- 5 Se colocan las pletinas metálicas en los nudos de cumbrera y de apoyo sobre pilar, y se aprietan los tornillos.



#### COMPROBACIÓN FINAL ANTES DE DESMONTAR

Con la cercha aún en el suelo, verificar tres puntos:

1. Todas las piezas están **en el mismo plano** (ningún montante o diagonal sobresale hacia delante o hacia atrás respecto a los cordones).
2. Las **diagonales del triángulo principal son iguales** (confirma que la geometría no está torcida).
3. Todos los nudos tienen **contacto completo** entre piezas, sin holguras visibles.

Si todo es correcto, **numerar cada pieza** con lápiz o marca de sierra antes de desmontar. Las piezas de esta primera cercha sirven como plantilla de longitud y ángulo para cortar las siguientes.



## PASO 5

## 5 . Montaje de las cerchas sobre la estructura

### ¿Para qué sirve?

En el contexto de Guinea Ecuatorial no existe maquinaria de elevación disponible. Una cercha de 6–8 metros de luz pesa entre 60 y 120 kg dependiendo de las secciones: no puede izarse de una pieza sin organización previa y sin estructuras auxiliares. El montaje se realiza **por piezas, directamente sobre la estructura**, desde andamios provisionales de madera.

### Preparación previa: andamios y puntales provisionales

Antes de subir ninguna pieza, se construyen los andamios y puntales necesarios. Los andamios son plataformas de madera que permiten trabajar a la altura de los pilares. Los puntales son piezas largas con horquilla en el extremo superior que sujetan provisionalmente el cordón inferior mientras se fija la cercha.

Para cada cercha se necesitan al menos **cuatro puntales**: dos en los extremos de apoyo sobre pilares y dos intermedios si la luz es grande.

### Proceso de montaje pieza a pieza

- 1 Se sube y coloca el **cordón inferior** sobre la viga de cubierta, en la posición exacta del montante. Se sujeta provisionalmente con puntales y cuerda antes de fijarlo de forma definitiva.
- 2 Desde ambos extremos y trabajando hacia la cumbrera, se suben y encajan los **cordones superiores**, pieza a pieza. Cada pieza se apoya en el nudo del cordón inferior y se sujeta provisionalmente con cuerda al punto anterior.
- 3 Se coloca el **montante de cumbrera**, que une los dos cordones superiores en el punto más alto. Una vez colocado, la cercha ya es autoportante.
- 4 Se colocan los **montantes y diagonales interiores** uno a uno, encajándolos en el sándwich del cordón inferior y clavándolos.
- 5 Se fijan definitivamente las uniones de los nudos extremos con pletinas metálicas o claveteado en diagonal.
- 6 Se comprueba la verticalidad de la cercha con la plomada antes de continuar.



**Cada cercha debe caer directamente sobre un montante.** La viga de cubierta no está dimensionada para recibir la carga de una cercha en el punto medio entre dos montantes: si eso ocurre, la viga trabaja en flexión y puede doblarse o partirse.

El recorrido de cargas correcto es: cercha → viga de cubierta → montante → durmiente → zócalo. Este recorrido solo funciona si la posición de cada cercha coincide con la posición de un montante. Si la separación entre cerchas no coincide con el módulo del cerramiento, hay un error de diseño que debe corregirse antes del montaje.

## PASO 6

## 6 • Arriostramiento entre cerchas

### ¿Para qué sirve?

Una cercha aislada es estable en su propio plano pero puede volcar lateralmente. El arriostramiento entre cerchas convierte el conjunto en una estructura rígida tridimensional. Sin arriostramiento, el viento puede desplazar o volcar las cerchas antes de que se coloque la chapa.

### Proceso

- 1 Una vez fijadas las dos primeras cerchas, se colocan los primeros rastreles transversales que las unen. A partir de ese momento, el conjunto ya es estable.
- 2 Se colocan **cruces de San Andrés** (pares de piezas diagonales cruzadas en el plano vertical entre dos cerchas contiguas) al menos en los dos paños extremos de la cubierta.
- 3 Se continúa añadiendo cerchas y rastreles avanzando hacia el otro extremo, comprobando la verticalidad de cada cercha con la plomada antes de fijar la siguiente.

## PARTE 2 Rastreles y chapa de zinc

### PASO 7

## 7 • Colocación de los rastreles

### ¿Para qué sirve?

Los rastreles son los listones de madera que apoyan transversalmente sobre los cordones superiores de las cerchas y sobre los que se fija la chapa. La separación entre rastreles determina la resistencia de la cubierta frente a cargas de viento y el comportamiento de la chapa frente a deformaciones.

### Proceso

- 1 Se comienza desde el **alero** (el borde inferior de la cubierta) y se avanza hacia la cumbrera.
- 2 El primer rastrel se coloca en el borde del alero, dejando que la chapa pueda sobresalir al menos **30 cm** del plano exterior del muro. Se clava sobre el cordón superior de cada cercha con al menos un clavo en cada punto de cruce.
- 3 Los rastreles siguientes se colocan en paralelo, avanzando hacia la cumbrera. La separación máxima recomendada entre rastreles es de **60 cm** entre ejes. En zonas con viento fuerte o en cubiertas de pendiente suave, se reduce a 40–50 cm.
- 4 Se comprueba la alineación de cada rastrel con un cordel tenso antes de clavarlo.

### Alero frontal en los hastiales

El vuelo frontal de la cubierta (en los extremos donde no hay cercha) se consigue con **rastreles volados**: los rastreles del plano inclinado sobresalen más allá de la última cercha la distancia de alero necesaria (mínimo 40 cm). Para sostener ese vuelo sin que los rastreles se curven, se coloca una pieza longitudinal de borde (paralela a la cercha) que los une en su extremo volado.

## PASO 8

## 8 · Colocación de la chapa de zinc

### ¿Para qué sirve?

La chapa de zinc corrugada es el material de cobertura más extendido en Guinea Ecuatorial por su disponibilidad, precio y durabilidad. Su correcta colocación (dirección, solapes y fijación) determina que la cubierta sea estanca frente a las lluvias intensas.

### Solapes mínimos

La chapa se coloca de abajo hacia arriba (del alero a la cumbrera) y de un lateral hacia el otro. En ambas direcciones se deben respetar solapes mínimos:

| DIRECCIÓN                                                       | SOLAPE MÍNIMO        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Longitudinal (de abajo a arriba, entre chapas del mismo faldón) | 20 cm                |
| Transversal (lateral, entre chapas contiguas)                   | Una corruga completa |

### Proceso

- 1 Se empieza por la esquina inferior de **sotavento** (el lado opuesto al viento dominante). Así los solapes laterales quedan a favor del viento y no captan aire.
- 2 La primera chapa se coloca con el vuelo de alero acordado: al menos **30 cm** más allá del muro exterior.
- 3 Cada chapa se fija con tornillos autorroscantes en cada corruga que coincide con un rastrel, colocando el tornillo siempre en la **cresta de la corruga**, nunca en el valle. En el valle se acumula el agua: un agujero allí es una vía de entrada directa.
- 4 Al llegar a la cumbrera, se instala una pieza de remate (chapa doblada en ángulo o perfil de cumbrera) que cubre el encuentro entre los dos faldones e impide la entrada de agua por arriba.



**Los tornillos se colocan siempre en la cresta de la corruga, nunca en el valle.**

## PARTE 3 Falso techo

La chapa de zinc alcanza temperaturas de superficie de 60–80 °C bajo el sol directo y emite esa energía como calor radiante hacia abajo. Sin barrera, esa radiación calienta el interior de la vivienda hasta hacerlo inhabitable en las horas centrales del día. El falso techo, junto con una correcta ventilación de la cámara de aire, puede reducir la temperatura interior entre 8 y 12 °C.

El falso techo es una capa horizontal situada por debajo de las cerchas que crea una cámara de aire entre la chapa y el espacio habitable. Su eficacia depende de que esa cámara esté ventilada: si el aire caliente no puede salir, el falso techo pasa de ser una barrera a ser un segundo radiador.

### PASO 9

## 9 • Estructura del falso techo

### ¿Para qué sirve?

La estructura del falso techo son los rastreles horizontales que se apoyan sobre el cordón inferior de las cerchas y sobre los que se tiende el panel de cierre. Quedan en un plano horizontal, independientemente de la pendiente de la cubierta.

### Proceso

- 1** Se marca en el cordón inferior de cada cercha el nivel al que quedará el falso techo. Este nivel debe garantizar una altura libre interior de al menos **2,4 m** desde el suelo terminado hasta la cara inferior del falso techo.
- 2** Se clavan o atan rastreles transversales entre las cerchas, siguiendo ese nivel marcado. Los rastreles pueden clavarse directamente sobre el cordón inferior o atarse con alambre si la unión clavada no es posible.
- 3** Sobre esos rastreles se tiende el material de cierre: tablas finas de madera, hojas de nipa tejida o fibra vegetal. El material no necesita ser hermético (la ventilación de la cámara requiere que haya algo de paso de aire por las juntas).

## 10 • Ventilación de la cámara de aire

### ¿Para qué sirve?

La cámara de aire entre la chapa y el falso techo funciona por convección natural: el aire se calienta al contacto con la chapa, sube hacia la cumbrera y sale al exterior. Para que este proceso funcione es necesario que haya entrada de aire en la parte baja (en el alero) y salida en la parte alta (en la cumbrera o en los hastiales).

### Proceso

- 1 Se dejan **aberturas de entrada** en los dos aleros laterales de la cubierta, entre el borde del falso techo y la chapa. No es necesario practicar agujeros: la propia separación entre el panel del falso techo y el muro suele ser suficiente si no se sella.
- 2 Se dejan **aberturas de salida** en los hastiales (los extremos de la cubierta), de al menos **20 × 20 cm** de sección libre. Se cubre la abertura con malla fina para evitar la entrada de insectos y aves.
- 3 La pieza de cumbrera no debe ser completamente hermética en su cara interior: debe quedar un pequeño espacio libre que permita la salida del aire caliente que asciende desde los aleros.



**El principio es sencillo:** el aire caliente sube y sale por la parte alta; el aire más fresco entra por los aleros. Cuanto mayor sea la diferencia de altura entre la entrada y la salida, más activo es el tiraje y más eficaz la ventilación.

## CONTEXTO LOCAL

# Consejos específicos para Guinea Ecuatorial

## 1 La posición de la cercha: siempre sobre un montante, nunca en medio del vano

Uno de los errores más frecuentes en la construcción local es colocar las cerchas en posiciones que no coinciden con los montantes del cerramiento. Cuando la cercha cae en el punto medio entre dos montantes, la viga de cubierta tiene que aguantar esa carga en el centro del vano (para lo que no está dimensionada). El resultado es visible: la viga se dobla, el muro se deforma y la cubierta pierde estabilidad.

La solución debe tomarse antes de empezar la obra: la separación entre cerchas debe ser igual al módulo del cerramiento (la distancia entre montantes) o un múltiplo de él. Cercha y montante deben quedar en la misma línea vertical. Si eso no se cumple en el diseño, no puede corregirse en la obra.

## 2 El ruido de la lluvia

La chapa de zinc amplifica el ruido de la lluvia de forma considerable. En tormentas intensas, el ruido puede resultar perturbador. La propia cámara de aire y el panel del falso techo actúan como atenuadores acústicos. Para mayor reducción, puede colocarse una capa de nipa o fibra vegetal entre la chapa y los rastreles. Esta solución aumenta el mantenimiento al ser un material orgánico, pero es técnicamente viable como mejora acústica en equipamientos comunitarios.

## 3 Mantenimiento de la chapa

La chapa de zinc dura más de 20 años si se mantiene correctamente. Los principales puntos de deterioro son: las perforaciones de los tornillos (si la arandela de neopreno envejece y deja de sellar, entra agua), los bordes cortados de la chapa (propensos a oxidar antes que la superficie) y las zonas de solape donde la alineación no es correcta. Se recomienda una revisión tras cada temporada de lluvias intensas.

## 4 Almacenamiento de la chapa antes de su colocación

La chapa debe almacenarse en horizontal, sobre superficie plana y cubierta, sin apoyar directamente sobre el suelo. Si se almacena inclinada o apoyada en un extremo, puede deformarse antes de colocarse y crear holguras en los solapes.



## TIPS ESPECÍFICOS, CONTINUACIÓN

## 5 Organización del trabajo

La fase de cubierta es la más exigente logísticamente: requiere trabajo en altura, manejo de piezas largas y pesadas, y coordinación de varios operarios simultáneos. Para una vivienda estándar, el montaje de cerchas requiere al menos 4–6 personas durante una jornada completa. Se recomienda organizarla como jornada comunitaria, de la misma manera que el hormigonado de la zapata.

## 6 Horario de trabajo para la colocación de chapa

La chapa se calienta mucho al sol directo y puede producir quemaduras al manipularla. Se recomienda trabajar en la colocación de chapa en las primeras horas de la mañana, antes de las 10 h.

## 7 Pilares intermedios y reducción de luz

Si la vivienda tiene pilares intermedios (para configurar particiones interiores o por decisión de diseño), estos pueden actuar como puntos de apoyo adicionales para las cerchas y reducir la luz a cubrir. Cuanto menor es la luz, más sencilla, ligera y barata es la cercha. Esta posibilidad debe valorarse desde la fase de diseño y coordinarse con la distribución interior de la vivienda.

## RESUMEN

## Comprobaciones antes de avanzar

Antes de pasar a la carpintería, verificar que se han completado correctamente estos puntos:

- ☐ La pendiente de todas las cerchas es la misma y supera el 30%.
- ☐ Todas las cerchas apoyan sobre la cabeza de los pilares, no sobre el zuncho.
- ☐ Todas las cerchas están aplomadas (verticales) en el plano transversal.
- ☐ Las cruces de San Andrés están colocadas en los paños extremos de la cubierta.
- ☐ El vuelo de alero lateral es de al menos 60 cm en todo el perímetro.
- ☐ El vuelo de alero frontal en los hastiales es de al menos 40 cm.
- ☐ Los rastreles están separados un máximo de 60 cm entre ejes.
- ☐ La chapa está colocada de sotavento a barlovento.
- ☐ Los tornillos de fijación de la chapa están en la cresta de la corruga, no en el valle.
- ☐ Los solapes longitudinales son de al menos 20 cm y los transversales cubren una corruga completa.
- ☐ La pieza de cumbrera cubre el encuentro entre los dos faldones.
- ☐ El falso techo queda a una altura que garantiza al menos 2,4 m de altura libre interior.
- ☐ La cámara de aire entre la chapa y el falso techo tiene aberturas de entrada en los aleros y de salida en los hastiales o la cumbrera.